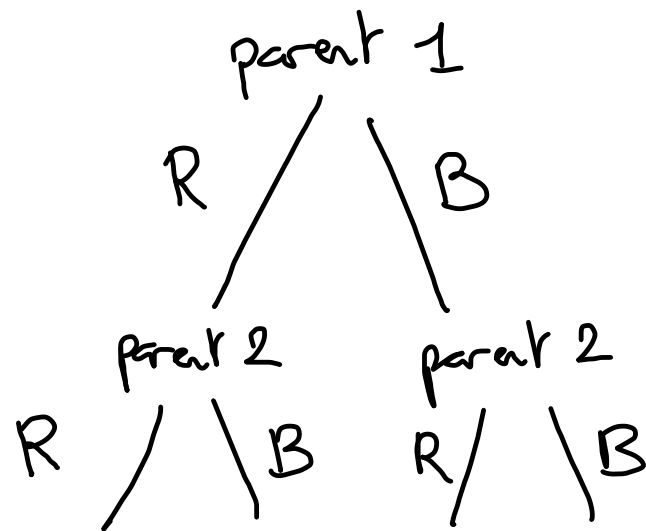


0/ génération 0 : RR ou BB

génération 1 : RB ou BR

génération 2 :



genotypes	RR	RB BR	BB
phenotypes	Rouge	Rose	Blanc
proba. p_k	$1/4$	$1/2$	$1/4$
eff. N_k	141	315	144

proba. $1/4$

$n = 600$.

1/ On va tester H_0 : "l'échantillon suit la répartition mendélienne,"
 H_1 : " ————— ne suit pas ————— ."

eff. N_k	141	315	144
prob. p_h^*	1/4	1/2	1/4
eff. théo.	150	300	150
cont. d^2	0.54	0.75	0.24

$$n = 600$$

$q = 3$ modalités

condition de validité:

$$\left. \begin{array}{l} n \geq 30 \\ \text{eff. théo.} \geq 5 \end{array} \right\}$$

$$np_1^* = 600 \times 1/4 = 150$$

$$\frac{(141 - 150)^2}{150} \approx 0.54$$

La statistique du khi-deux est $D^2 = \sum_{h=1}^3 \frac{(N_h - np_h^*)^2}{np_h^*}$

et la zone de rejet $R_\alpha =]z_{2; 1-\alpha}; +\infty[$

Au final, on calcule $d^2 = 0.54 + 0.75 + 0.24 = 1.53$

Encadrement de la p-valeur : α^* vérifie $z_{2, 1-\alpha^*} = d^2 = 1.53$

On lit sur la table $1.386 < 1.53 < 1.605$

donc

$$0.5 < 1 - \alpha^* < 0.9$$

et

$$0.1 < \alpha^* < 0.5$$

Bilan : La p-valeur est grande ($\alpha^* > 5\%$) donc on ne rejette pas H_0 :

la répartition mendélienne semble adéquate.

2/

$$n = 150 \quad q = 3$$

modalités	0	1	2, 3, 4, 5
eff. N_k	53	68	29
proba. p_k^*	0.316	0.422	$1 - 0.316 - 0.422 = 0.262$
eff. théo.	47.4	63.3	39.3
cont. d^2	0.66	0.35	2.70

$$p_1^* = \binom{4}{0} (1/4)^0 (3/4)^4 = (3/4)^4 \approx 0.316$$

$$np_1^* = 150 \times 0.316 \approx 47.4$$

$$\frac{(53 - 47.4)^2}{47.4} \approx 0.66$$

On va supposer que la probabilité qu'une fleur soit blanche est $p = 1/4$ (répartition mendélienne).

Pour chaque bouquet, on tire 4 fleurs qui sont blanches avec probabilité $p = 1/4$.

On va modéliser le nombre de fleurs blanches par $B(4, 1/4)$.

On va tester H_0 : "l'échantillon suit la loi $B(4, 1/4)$ "
 H_1 : " ——— ne suit pas ——— ."

On vérifie les conditions de validité : $\begin{cases} n \geq 30 \\ \text{eff. théo.} \geq 5 \end{cases}$

Au final, on calcule $d^2 = 0.66 + 0.35 + 2.70 = 3.71$

Le nombre de degrés de liberté est $q-1 = 3-1 = 2$.

Encadrement : $\chi^2_{2, 1-\alpha^*} = d^2 = 3.71$

On lit sur la table $1.386 < 3.71 < 4.605$

d'où

$$0.1 < \alpha^* < 0.5$$

Bilan : La p-value est grande ($\alpha^* > 5\%$) donc on ne rejette pas H_0 :

la loi $B(4, 1/4)$ semble adéquate.

3/ On va tester H_0 : "l'échantillon suit le modèle $B(4, p)$ ".

On estime p par $\hat{p} = \frac{144}{600} \rightarrow$ tableau 1

$$\hat{p} = \frac{134}{600} \rightarrow \text{tableau 2}$$

$$\hat{p} \approx 0.223$$

On reprend les calculs en remplaçant $B(4, 1/4)$ par $B(4, \hat{p})$.

modalités	0	1	{2, 3, 4, 5}
eff.	53	68	29
proba.	0.364	0.418	$1 - 0.364 - 0.418 = 0.218$
eff. théo.	54.6	62.7	32.7
cont. d ²	0.05	0.45	0.42

$$\begin{aligned} & \binom{4}{0} (\hat{p})^0 (1-\hat{p})^4 \\ &= (0.777)^4 \approx 0.364 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \binom{4}{1} (\hat{p})^1 (1-\hat{p})^3 \\ &= 4 \times (0.223) \times (0.777)^3 \\ &\approx 0.418 \end{aligned}$$

On vérifie les conditions de validité: $\left. \begin{array}{l} n \geq 30 \\ \text{eff. théo.} \geq 5 \end{array} \right\}$

Au final, on calcule $d^2 = 0.05 + 0.45 + 0.42 = 0.92$

Le nombre de ddl est $3 - 1 - 1 = 1$ car on estime 1 paramètre.

Encadrement: $\chi^2_{1; 1-\alpha^*} = d^2 = 0.92$

On lit sur la table : $0.455 < 0.92 < 2.706$

donc $0.5 < 1 - \alpha^* < 0.9$

et

$$\boxed{0.1 < \alpha^* < 0.5}$$

Bilan: La p-valeur est grande ($\alpha^* > 5\%$) donc on ne rejette pas H_0 :
le modèle binomial $B(4, p)$ semble adéquat.